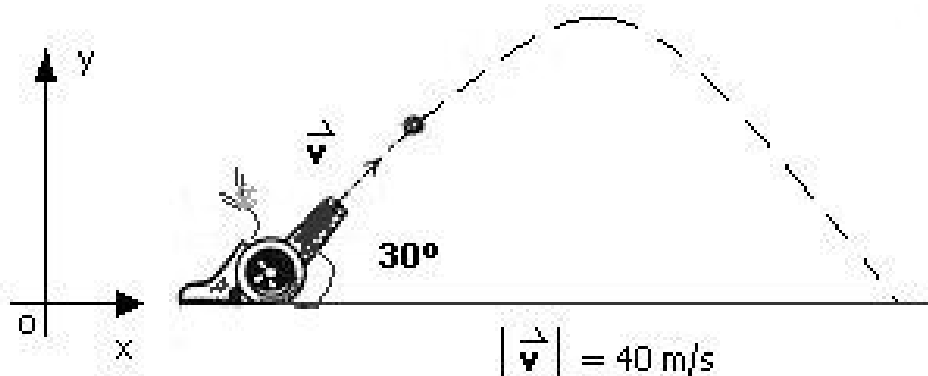




Proyecto 2.2 Cálculo Lanzamiento de Projectiles

Cierre: miércoles, 7 de octubre de 2026, 12:00

CÁLCULO DEL MOVIMIENTO DE PROYECTILES



1. Enunciado

Crear un procedimiento PHP que permita resolver **problemas de lanzamiento de proyectiles**, de forma que dada la **velocidad inicial (V_0)** en (m/s) y el **ángulo de elevación (A_0)** en grados, devuelva los siguientes cálculos:

- Velocidad Inicial Horizontal (V_{0x}) m/s
- Velocidad Inicial Vertical (V_{0y}) m/s
- Ángulo en Radianes (A_0)
- El alcance máximo (X_{max}) metros
- Altura máxima alcanzada por el proyectil (Y_{max}) metros
- Tiempo total en vuelo (t) segundos

2. Fórmulas Lanzamiento de proyectiles

Las fórmulas que deberá usar nuestro programa para obtener los cálculos anteriores son las siguientes:

|

$$V_{0X} = V_0 \cdot \cos A_0$$

$$V_{0Y} = V_0 \cdot \sin A_0$$

$$X = V_{0X} \cdot t$$

$$Y = V_{0Y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$X_{max} = \frac{V_0^2 \cdot \sin(2 \cdot A_0)}{g}$$

$$Y_{max} = \frac{V_0^2 \cdot \sin^2 A_0}{2 \cdot g}$$

$$t = 2 \cdot \frac{V_{0Y}}{g}$$

$$V_x = V_{0X}$$

$$V_Y = V_{0Y} - g \cdot t$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

3. Ficheros Necesarios

Controladores:

- index.php
- calcular.php

Vistas

- index.view.php
- resultado.view.php

3.1 index.php

Mostrará el formulario de forma que los valores Velocidad Inicial y Ángulo de Lanzamiento han de admitir un valor decimal

Lanzamiento Projectiles

Examen Práctico - 01 - Tema 2 - DWES 20/21

Inicio

Lanzamiento de Projectiles

Velocidad Inicial:

Velocidad en m/s

Angulo Lanzamiento:

Angulo en grados

Borrar

Calcular

© Juan Carlos - DWES - 2º DAW - Curso 20/21

3.2 controlador calcular.php

Calculará los valores solicitados, debe definir la constante de la Gravedad Universal, asignándole el valor 9.8

3.3 view.resultado.php

Mostrará el resultado de los cálculos con el formato que se muestra en la imagen adjunta. Se recomienda usar una tabla HTML para mostrar dichos resultados.

Lanzamiento Projectiles

Examen Práctico - 01 - Tema 2 - DWES 20/21

Resultado

Valores Iniciales:

Velocidad Inicial: 300,00 m/s

Ángulo Inclinación: 40 °

Resultados:

Angulo Radianes: 0,69813 Radianes

Velocidad Inicial X: 229,81 m/s

Velocidad Inicial Y: 192,84 m/s

Alcance Máximo del Projectil: 9.044,15 m

Tiempo de Vuelo del proyectil: 39,35 s

Altura Máxima del Projectil: 1.897,24 m

Volver

© DEWS - Juan Carlos Moreno - 2º DAW - Curso 20/21

[Agregar entrega](#)

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1.
Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	2 horas 28 minutos restante
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)

Actividad previa

[Proyecto 2.1 Calculadora Básica PHP](#)[Ir a...](#)[Siguiete actividad](#)[Tema 3. Programación en Lenguaje de Marcas con Código Embebido](#)

Desarrollado por
la Junta de Andalucía

MINISTERIO
DE HACIENDA



Borja Rodríguez

[Reiniciar tour para usuario en esta página](#)